nuTrust ServiceDesk

티켓 기반 요청 관리를 통한 고객 신뢰 구축 플랫폼

기간	2026-04-07 ~ 2026-04-08
방법론	PDCA (PM → Plan → Design → Do → Check → Act)
최종 Match Rate	~95% (서비스) / 100% (도메인)
성공 기준	6 / 6 (100%) 달성

목차

01 **문제 정의**
왜 만들었나 — 고객 페인포인트 & 시장 공백

02 **솔루션**
무엇을 만들었나 — 3역할 플랫폼 & 핵심 가치

03 **PDCA 여정**
어떻게 만들었나 — PM → Plan → Design → Do → Check → Act

04 **구현 결과**
얼마나 만들었나 — 95파일 / 46 API / 16 UI

05 **품질 검증**
얼마나 잘 만들었나 — Match Rate 86% → 95% → 100%

06 **교훈 & 스택**
무엇을 배웠나 — 8가지 교훈 + 기술 스택

01. 문제 정의

고객 페인포인트 & 시장 공백

고객 페인포인트 3가지

#	문제	영향
P1	요청 추적 불가 — 이메일/전화/메신저 분산	60~70% 재문의 발생
P2	처리 과정 불투명 — '블랙박스' 경험	NPS 20~30점 하락
P3	완료 기준 불일치 — 일방적 완료 처리	재문의율 25~35%

시장 공백 분석

경쟁사	문제점	nuTrust 차별점
ServiceNow	도입 3~6개월, 과도하게 비쌈	
Zendesk/Freshdesk	고객 승인 워크플로우 약함, 한국어 부족	
✅ nuTrust	적정 가격 + 고객 승인 기반 차별화	50~500명 한국 중견기업

02. 솔루션 개요

고객 승인 기반 서비스 완결성

핵심 가치: 고객이 직접 결과를 확인·승인하는 구조로 신뢰를 체계적으로 구축

고객 포털

- 티켓 등록
- 실시간 상태 추적
- 결과 승인/반려
- CSAT 평가

담당자 대시보드

- 배정 티켓 처리
- 처리계획 등록
- 내부메모 소통
- 상태 전환

관리자 콘솔

- SLA 모니터링
- 팀 성과 분석
- 프로젝트 관리
- 보고서

성공 기준 (SC)

CSAT ≥ 4.0/5.0	SLA ≥ 95%	승인율 ≥ 85%	재문의율 ≤ 8%

03. PDCA 여정

2일간의 전체 개발 플로우

PM	PLAN	DESIGN	DO	CHECK	ACT
PRD 작성 4개 에이전트 병렬 분석	SC 6개 확정 MVP 범위 합의	아키텍처 3안 Option C 선택	8 모듈 구현 95파일 ~3,000 LOC	Gap 분석 86%→91% →95%	수정 2회 SC 6/6 ✅ 15/15 PASS

총 기간: 2일 (2026-04-07 ~ 2026-04-08)

날짜	세션	결과
04-07 AM	PM + Plan	PRD + Plan 문서 확정
04-07 AM	Design	Option C + Design Anchor 확정
04-07 PM	Do	95파일 / 46 API / 16 UI 완성
04-07~08	Check+Act	86% → 91.2% → 95%, SC 6/6
04-08	ticket-machine 점검	G-01 수정, 100% Match Rate

Session 1 — PM & Plan

PRD 자동 생성 + SC 확정

PM 에이전트 팀 병렬 분석

pm-lead	오케스트레이터 — 4개 에이전트 조율
pm-discovery	기회 발견 — OST (Opportunity Solution Tree)
pm-strategy	전략 분석 — JTBD 6-Part + Lean Canvas
pm-research	시장 조사 — 3 페르소나 + 5 경쟁사 + TAM/SAM/SOM
pm-prd	PRD 종합 — 8섹션 PRD 자동 생성

Success Criteria 6개 확정

#	기준	구현 방식
SC-1	상태 머신 전체 흐름	XState 5, 9 states
SC-2	SLA 4근무시간 자동 접수	비즈니스 캘린더 + Cron
SC-3	연기 3중 가드	횟수 / 상태 / 날짜
SC-4	파일 첨부	S3 presigned URL
SC-5	RBAC 3역할	미들웨어 기반
SC-6	이메일 알림	7개 템플릿

Session 2 — Design

아키텍처 3안 비교 → Option C 선택

	A: Monolithic	B: Clean/DDD	✅ C: Feature-based
파일 수	~40	~80+	~55
복잡도	Low	High	Medium
유지보수	Medium	High	High
MVP 속도	Fast	Slow	Balanced

선택 이유: MVP 속도와 장기 유지보수의 균형

Design Anchor 확정

Primary Color	#2563EB Trust Blue
Typography	Pretendard (KO) + Inter (EN)
Layout	Sidebar(256px) + Content
Card Radius	rounded-lg (8px)
Tone	전문적·신뢰감

핵심 설계 결정

- XState 5 + 서버 사이드 validateTransition() 이중 구조
- 9-state 티켓 머신 (REGISTERED → CLOSED)
- 연기 3중 가드 (횟수 / 상태 / 날짜)
- NextAuth.js v5 미들웨어 기반 RBAC

Session 3 — Do: 구현

8 모듈 순차 구현

모듈	내용	주요 파일
module-1	인프라 + 도메인	schema.prisma, machine.ts, auth.ts
module-2	티켓 CRUD	tickets/route.ts, [id]/route.ts
module-3	상태 전환 API	accept, start, complete, assign
module-4	승인/연기 API	approve, reject, postpone
module-5	소통/파일/CSAT	comments, history, upload, csat
module-6	관리자 API	clients, projects, teams, sla
module-7	대시보드/크론	dashboard, reports, cron
module-8	UI 16페이지	portal / agent / admin 레이아웃

구현 중 해결한 이슈

문제: Prisma 7 Breaking Change

해결: v6 다운그레이드

문제: XState 5 타입 오류

해결: 정적 context 객체 패턴

문제: Route Group 경로 충돌

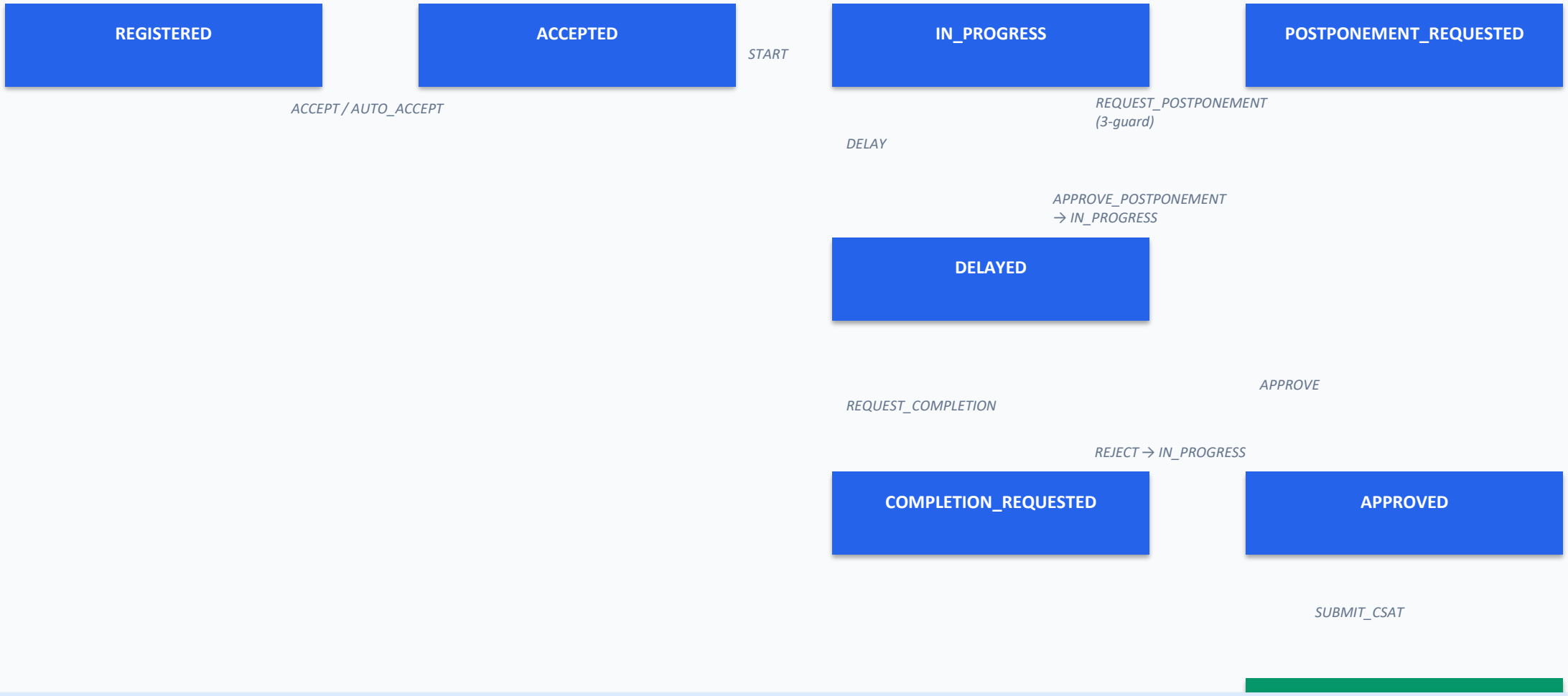
해결: role prefix 추가

문제: 접수 2단계 UX 문제

해결: ACCEPT+START 통합 API

티켓 상태 머신

XState 5 기반 9-State 설계



3-guard 연기 조건: ① postponementCount < 1 ② status ≠ DELAYED ③ now < plannedDueDate

Session 4 — Check & Act

Gap 분석 → 2회 반복 개선

라운드	Overall	Structural	Functional	Contract
Check-1	86%	88%	82%	89%
Act-1	91.2%	90%	90%	93%
Act-2 ✅	~95%	95%	95%	95%

Act-2: 추가 요청 반영 (8건)

- 비인증 시 빈 화면 → middleware.ts 리다이렉트
- SLA 카운트다운 배지 (초과/임박/정상)
- 프로젝트/기간 필터
- 관리자/담당자 설정 페이지
- approval / csat / clients / projects 모듈 분리

Act-1: 사용자 피드백 기반 수정 (5건)

I-1
"댓글 입력은 필수예요"
→ TicketDetail 댓글 UI 추가

I-2
"첨부파일 선택도요"
→ TicketForm 파일 업로드 추가

I-3
"이건 못 쓰겠는데요"
→ API 기반 드롭다운 교체

I-4/5
PUT API 누락
→ users/:id, sla-policies/:id route 추가

최종: SC 6/6 ✅ | API 테스트 15/15 PASSED | Match Rate ~95%

Session 5 — ticket-machine 점검

도메인 레이어 독립 PDCA

Axis	Rate	Notes
Structural	100%	4/4 파일 (machine, guards, types, index)
Functional	97% → 100%	G-01 수정 후
Contract	100%	오류 코드 4개 완전 일치
Overall ✅	100%	G-01 수정 완료

발견 이슈 G-01 (Minor)

Before — 도달 불가 dead state

REJECTED: { type: 'final' } ← 어떤 전환도 이 state로 오지 않음

After — 제거 (types.ts / schema.prisma는 유지)

REJECTED state 삭제 → XState 8개 도달 가능 상태만 유지

guards.ts 구현 목록

- canRequestPostponement() — 3중 조건 검증
- canRequestCompletion() — IN_PROGRESS / DELAYED
- canAccept() — REGISTERED 상태
- canApproveOrReject() — COMPLETION_REQUESTED
- canRespondToPostponement() — POSTPONEMENT_REQUESTED
- getPostponementRejectionReason() — 상세 오류 메시지

Session 6 — 환경설정 & 서비스 실행

Docker PostgreSQL + 시드 → 정상 실행

문제 → 해결 흐름

로그인 실패

↓

DB 연결 오류 확인 (P1000)

↓

PostgreSQL 미실행 확인 (port 5432 없음)

↓

Docker PostgreSQL 컨테이너 실행

↓

prisma db push (스키마 적용)

↓

npx tsx prisma/seed.ts (시드 데이터)

↓

npm run dev → http://localhost:3000 정상 ✅

시드 데이터 & 로그인 계정

역할	이메일	비밀번호
관리자	admin@servicedesk.com	password123
매니저	manager@servicedesk.com	password123
담당자	agent1@servicedesk.com	password123
고객	customer1@abc.com	password123

시드 결과

- 2개 고객사 (ABC제조, XYZ금융)
- 5개 부서, 3개 담당 연락처
- 4개 프로젝트, 5개 배정
- 8명 사용자, 3개 SLA 정책
- 3개 샘플 티켓 (IN_PROGRESS / REGISTERED / COMPLETION_REQUESTED)

최종 산출물

구현 규모 & SC 달성 현황

95	~3,000	46	16	14	6
Source Files	Lines of Code	API Endpoints	UI Pages	DB Models	Feature Modules

Success Criteria 최종 달성

#	Success Criteria	상태	증거
SC-1	상태 머신 전체 흐름	✅ Met	XState 9 states + 15/15 API PASS
SC-2	SLA 4근무시간 자동 접수	✅ Met	businessCalendar.ts + cron/route.ts
SC-3	연기 3중 가드	✅ Met	guards.ts + 3개 상세 오류 코드
SC-4	파일 첨부	✅ Met	S3 presign + 댓글 첨부 + 다운로드
SC-5	RBAC 3역할	✅ Met	middleware.ts + requireAuth 전 API
SC-6	이메일 알림	✅ Met	7개 템플릿 (dev console fallback)

주요 교훈 & 기술 스택

8가지 교훈 + 기술 스택

주요 교훈

1. **Next.js Route Group 충돌**
   → role prefix 필수 (/agent-dashboard)
2. **Prisma 메이저 버전 주의**
   → v6 고정 사용
3. **XState 5 Context 타입**
   → 정적 context 객체 패턴
4. **미들웨어는 필수**
   → 페이지 레벨 인증 필요
5. **ACCEPT+START 통합**
   → 2단계 → 1 API로 UX 개선
6. **Feature 모듈 분리 타이밍**
   → MVP 후 안정화 시점에 분리
7. **Dead State 관리**
   → Check 단계에서 발견·제거
8. **DB 환경 코드화**
   → Docker Compose 권장

기술 스택

Layer	Technology	Version
Framework	Next.js App Router	16.2.2
Database	PostgreSQL + Prisma	16 + 6.19
State Machine	XState	5.30
UI	Tailwind + shadcn/ui	4.x
Auth	NextAuth.js	v5 beta
Client State	Zustand + TanStack Q	5.x
Forms	react-hook-form + Zod	7.x + 4.x
Container	Docker	29.2.1

프로젝트 완료

nuTrust ServiceDesk

Match Rate	~95% (서비스) / 100% (도메인)
Success Criteria	6 / 6 (100%)
기간	2026-04-07 ~ 2026-04-08 (2일)
산출물	95파일 / ~3,000 LOC / 46 API / 16 UI
핵심 가치	고객 승인 기반 서비스 완결성

고객이 승인하는 서비스가 신뢰를 만든다